
Problema tipo

Planificación cíclica no apropiativa

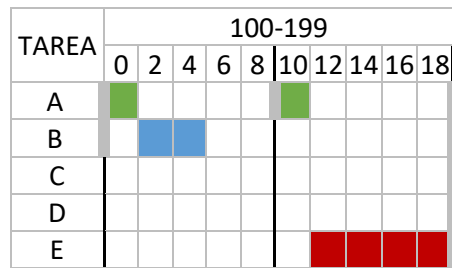
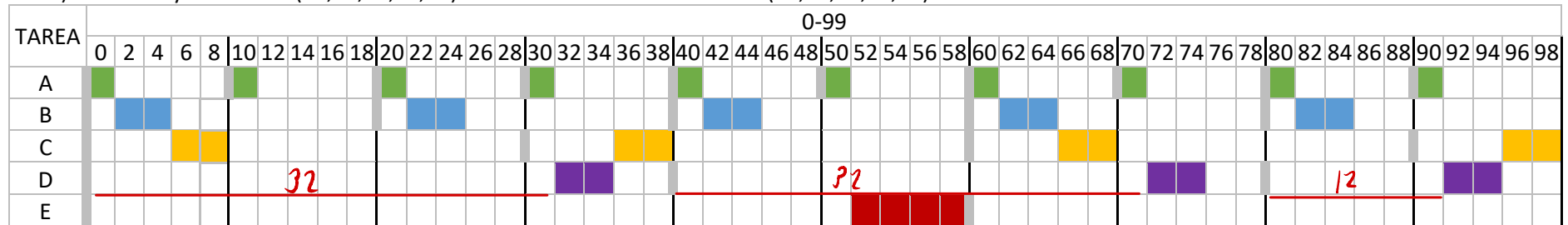
Determine si el siguiente conjunto de procesos es planificable utilizando un mecanismo de planificación cíclica no apropiativa.

- a) Dibuje el time-line de los procesos según la planificación propuesta.
- b) Diseñe el bucle del planificador asociado.
- c) Indique, si lo hay, el *jitter* de cada tarea, así como un informe completo de *jitter* acumulado, *jitter* medio y pérdida de precisión global.

Tarea	Periodo	Tiempo Ejecución
A	10	2
B	20	4
C	30	4
D	40	4
E	60	8

RESPUESTAS

b) Ciclo mayor => mcm (10,20,30,40,60) = 120. Ciclo menor => MCD (10,20,30,40,60) = 10.



b) El bucle del planificador sería:

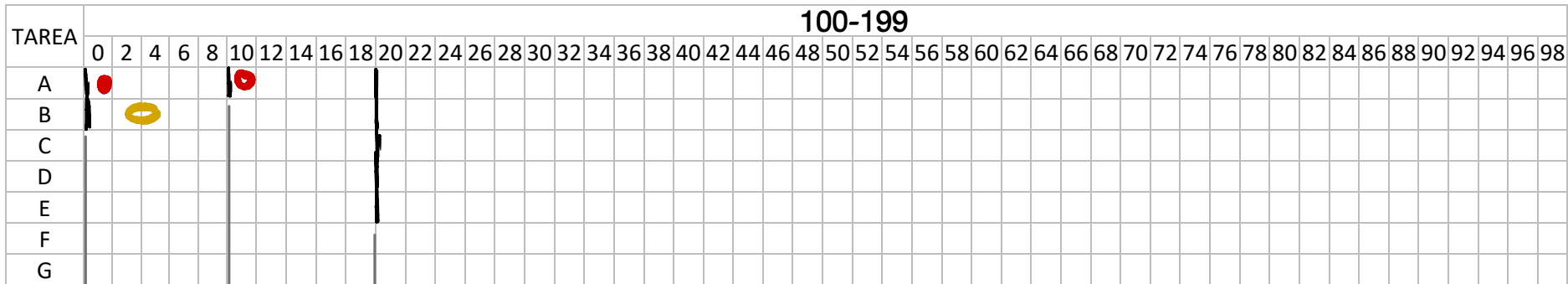
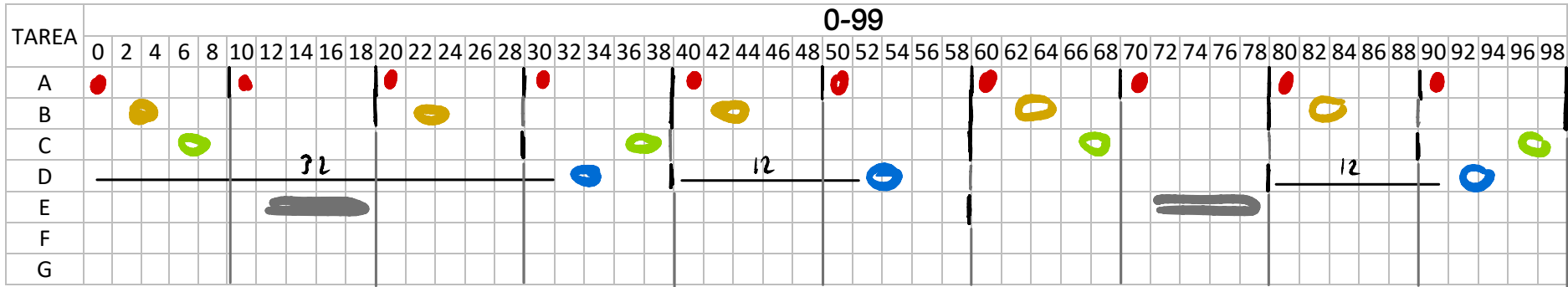
```
while (true) {
    wait (minorCycle); A(); B(); C();
    wait (minorCycle); A();
    wait (minorCycle); A(); B();
    wait (minorCycle); A(); D(); C();
    wait (minorCycle); A(); B();
    wait (minorCycle); A(); E();
    wait (minorCycle); A(); B(); C();
    wait (minorCycle); A(); D();
    wait (minorCycle); A(); B();
    wait (minorCycle); A(); D(); C();
    wait (minorCycle); A(); B();
    wait (minorCycle); A(); E();
}
```

c)

TAREAS	Desf. Mínimo	Inicio efectivo de cada periodo de repetición	Jitter de cada periodo	Jitter Acumulado	Jitter Medio	Pérdida de precisión
A	0	0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	0	0	0
B	2	2,22,42,62,82,102	0,0,0,0,0,0	0	0	0
C	6	6,36,66,96	0,0,0,0	0	0	0
D	12	32,72,92	20,20,0	40	40/3 = 13.33	40/40 = 1
E	52	52,112	0,0	0	0	0

CM 120

cm 10



TAREAS	Desf. Mínimo	Inicio efectivo de cada periodo de repetición	Jitter de cada periodo	Jitter Acumulado	JA/nº vent	JA/P
					Jitter Medio	Pérdida de precisión
A	0	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	0	0	0
B	2	2, 22, 42, 62, 82, 102	0, 0, 0, 0, 0, 0	0	0	0
C	6	6, 36, 66, 96	0, 0, 0, 0	0	0	0
D	12	12, 52, 92	20, 0, 0	20	20/3	20/40=0,5
E	12	12, 72	0, 0	0	0	0
F						
G						

p	Te
10	2
20	4
30	4
40	4
60	8

TAREA	0-99																																																	
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
A																																																		
B																																																		
C																																																		
D																																																		
E																																																		
F																																																		
G																																																		

TAREA	100-199																																																	
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
A																																																		
B																																																		
C																																																		
D																																																		
E																																																		
F																																																		
G																																																		

TAREAS	Desf. Mínimo	Inicio efectivo de cada periodo de repetición	Jitter de cada periodo	Jitter Acumulado	Jitter Medio	Pérdida de precisión
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						